

Exercice 3 — Kubernetes : Pods, Deployments et ReplicaSets

Thème : état déclaratif, mise à l'échelle, tolérance aux pannes

Contexte

On souhaite déployer l'image `mon-app:1.0` sur un cluster Kubernetes, avec plusieurs instances actives en permanence pour assurer la disponibilité du service.

Objectifs

- Écrire un manifeste Kubernetes de type Deployment.
- Comprendre le rôle du ReplicaSet généré automatiquement.
- Raisonner sur le comportement du cluster en cas de panne d'un Pod.

Travail demandé

- 1 Écrivez un manifeste YAML de type Deployment, nommé `mon-app-deployment`, qui utilise l'image `mon-app:1.0` et démarre avec **3 répliques**.
- 2 Précisez, dans le manifeste, le port du conteneur exposé (8080) via `containerPort`.
- 3 Ajoutez des labels (`app: mon-app`) permettant au Deployment d'identifier les Pods qu'il gère.
- 4 Expliquez ce qui se passe automatiquement, côté Kubernetes, si l'un des 3 Pods est tué manuellement (ex. `kubectl delete pod ...`) : quel composant réagit, et que fait-il ?
- 5 Expliquez la différence entre modifier directement un Pod et modifier le champ `replicas` du Deployment pour passer de 3 à 5 instances.

Critères d'évaluation

- Le manifeste Deployment est syntaxiquement cohérent (`apiVersion`, `kind`, `spec`, `template`).
- Le nombre de répliques et l'image sont corrects.
- L'explication sur le rôle du ReplicaSet face à une panne est correcte.